

2026-2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $p: -2 \leq x \leq 10$, $q: 1-m \leq x \leq 1+m$ ($m > 0$). 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 不等式 $\frac{3x-1}{x-2} \leq 1$ 的解集为 _____.
5. 集合 $M = \{x \mid |x^2 - 2x| + a = 0\}$ 有 8 个子集, 则实数 a 的值为 _____.
6. 对于任意的实数 x , 不等式 $|x-2| + |x-9| > a$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知 a, b, c, d 为常数, 若不等式 $\frac{b}{x+a} + \frac{x+d}{x+c} < 0$ 的解集为 $\left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 则不等式 $\frac{bx}{ax-1} + \frac{dx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 _____.
9. 正实数 x, y 满足 $2x + 3y - xy = 0$, 且存在这样的 x, y 使不等式 $x + y < m + 1$ 有解, 则实数 m 的取值范围是 _____.
10. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 则 $2ab + bc$ 的最大值为 _____.
11. 已知实数 a, b 满足 $-3 < a + 2b < 2$, $-1 < 2a - b < 4$, 则 $a + b$ 的取值范围为 _____.
12. 已知正数 x, y, z 满足 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\frac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2 - 2x - 1 = 0$ 有实数根, 则 k 的取值范围是()
A. $k \leq 2$ 且 $k \neq 1$ B. $k \leq 2$ C. $k < 2$ 且 $k \neq 1$ D. $k < 2$
14. 不等式 $2|x+2| + |x-1| \geq 5$ 成立的一个必要不充分条件是()
A. $x \leq -1$ 或 $x \geq 0$ B. $x \geq 0$
C. $x \leq -\frac{8}{3}$ 或 $x \geq 0$ D. $x \geq 1$
15. 已知实数 $a > 0, b > 0$, $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = 1$, 则 $2a + 3b$ 的最小值为()
A. $2\sqrt{6}$ B. $3 + 2\sqrt{6}$ C. $5 + 2\sqrt{6}$ D. $3 + 2\sqrt{2}$
16. 已知集合 $U = \{n \mid 1 \leq n \leq 2027, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $M \subseteq U$, 若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y , 都有 $|x-y| > 2$, 则 M 中元素个数的最大值是()
A. 676 B. 675 C. 672 D. 671

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \left\{ x \mid \frac{2-x}{x+1} \leq 0 \right\}$, $B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

(1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 求 A 和 B ;

(2) 已知 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米, 汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地, 车速 $v \in [70, 120]$ (千米/时). 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分为 $0.02v^2$, 固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元, 汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? (结果保留整数)

19. (1) 已知 a, b, c 为实数, 求证: $|a-b| \leq |a-c| + |b-c|$, 并说明等号成立的条件;

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$, 求方程 $|3x-8| = |5-x| + |2x-3|$ 的解集.

20. 已知正实数 a, b 满足 $a+b=1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) (a+b) \\ &= 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 1 \\ &\geq 2 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}} = 2 + 2 = 4. \end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时即 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题:

(1) 若正实数 x, y 满足 $x+y=xy$, 求 $2x+y$ 的最小值;

(2) 若实数 a, b, x, y 满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求证: $a^2 + b^2 \geq (x+y)^2$;

(3) 求代数式 $M = \sqrt{m-1} + \sqrt{3-m}$ 的最大值, 并求出使得 M 最大的 m 的值.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素, 且对于任意的 $x, y \in A$ ($x > y$), 都有 $\frac{y^2}{x-y} \in A$, 则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”, 说明理由;

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”, 且 $4 \in M$, 求所有满足条件的集合 M ;

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.